

### Corrigé 1 — *anatomie optique de l'œil*

- a) une **lentille convergente** (cornée + cristallin).
- b) la **rétine** (membrane photosensible au fond de l'œil).
- c) l'**iris** (qui commande l'ouverture de la pupille).

### Corrigé 2 — *vergence de l'œil au repos*

- a) Objet à l'infini  $\Rightarrow$  image au foyer image  $\Rightarrow f = \text{distance } O\text{-rétine} = 16 \text{ mm} = 0,016 \text{ m}$ .
- b)  $C = \frac{1}{f} = \frac{1}{0,016} = 62,5 \text{ } \delta$ . La vergence de l'œil est très grande (focale minuscule).

### Corrigé 3 — *le sens de l'accommodation*

- a) elle doit **augmenter** (un objet proche exige plus de vergence pour ramener l'image sur la rétine).
- b) le cristallin se **bombe** (sa courbure augmente, donc  $f$  diminue et  $C$  augmente).

### Corrigé 4 — *à chaque défaut son verre*

- a) myopie : lentille **divergente** ( $C < 0$ ).
- b) hypermétropie : lentille **convergente** ( $C > 0$ ).
- c) presbytie : lentille **convergente** ( $C > 0$ ).

### Corrigé 5 — *le myope*

- a) il voit flou les objets **lointains** (l'image d'un objet éloigné se forme en avant de la rétine) ; il voit bien de près.
- b) un verre **divergent**.